

参赛作品说明书

《绿动校园 Agent》

基于小程序与 AI Agent 的校园低碳生活管理平台

作品名称	绿动校园 Agent
完成时间	2026 年 5 月

目录

- 一、作品简介
- 二、设计原理
- 三、技术路线与开发环境
- 四、主要功能实现
- 五、队员分工
- 六、创新点
- 七、实用价值与应用前景
- 八、待改进问题
- 九、总结

一、作品简介

《绿动校园 Agent》是一款面向高校学生的校园低碳生活管理小程序。作品以微信小程序为主要入口，采用 uni-app + Vue2 前端、Spring Boot + MyBatis + MySQL 后端的前后端分离架构，围绕步数记录、运动打卡、低碳任务、积分激励、碳账本、绿色项目与 AI 行动规划，构建从“行为记录”到“智能建议”再到“持续激励”的校园低碳闭环。

系统面向高校绿色校园建设场景，将学生日常行为转化为可量化的减碳量与积分。用户可以查看步数与运动记录、参与低碳任务和主题活动、在积分商城兑换绿色权益、查看减碳排行和个人碳账本，并通过电子证书获得阶段性成果反馈。

作品的核心亮点是 AI Agent 智能行动规划。系统综合用户步数、健康数据、任务进度、课程安排、当前位置、天气与附近运动场地信息，生成当天可执行的低碳行动队列，并支持开始、完成、跳过和状态重排，让低碳建议从“静态提醒”升级为“可跟踪、可执行、可反馈”的智能行动流程。

二、设计原理

2.1 总体架构

层次	技术/模块	说明
前端层	uni-app + Vue2 + 微信小程序	承载移动端页面、交互流程和接口请求
服务层	Spring Boot + MyBatis	提供 REST 接口、业务逻辑、异常处理和数据访问
数据层	MySQL	保存用户、步数、运动、任务、积分、商城、Agent 等数据
智能服务	大模型兼容接口 + 地图/天气服务	生成 AI 建议、行动计划、场地推荐和路线规划

2.2 后端核心设计

后端代码按 controller、service、mapper、model、dto、config 等层次组织，覆盖用户、步数、运动、健康、积分、商品、排行、任务、活动、低碳项目、课程表与 AI 建议等业务模块。统一返回结果对象与全局异常处理保证接口行为一致，便于小程序端稳定联调。

2.3 AI Agent 工作机制

Agent Planner 以“数据聚合—环境感知—任务生成—状态执行—记忆沉淀”为主线。系统先读取步数、健康数据、课程表、任务进度和用户备注，再结合天气与附近场地信息生成结构化提示，调用大模型兼容接口输出行动计划。行动被写入 agent_session、agent_action_log、agent_memory 等表，前端通过 start、complete、skip 等操作推动状态变化。

2.4 前端小程序设计

前端围绕学生高频使用路径组织页面，包括登录、首页、步数统计、运动记录、排行榜、AI 减排建议、智能行动规划、路线规划、健康数据、主题活动、积分商城、个人中心、碳账本、低碳保护区、项目详情与证书等页面。整体交互强调轻量、直观和移动端可演示性。

2.5 数据库设计

当前工程包含用户、课程表、步数、运动、积分、商品兑换、任务活动、低碳项目、碳树、AI 建议与 Agent 会话等数据域，对应 19 个 SQL 建表脚本。业务数据与 Agent 状态分域存储，既能支持普通低碳记

录，也能支撑智能规划的历史追踪与偏好记忆。

2.6 Agent 规划流程

步骤	说明
数据聚合	读取步数、健康、课程、任务进度、位置和用户备注
环境感知	调用天气与周边搜索能力，判断运动与出行条件
行动生成	组装结构化提示，生成每日低碳行动计划
状态执行	通过 start/complete/skip 记录执行过程并支持重排
记忆沉淀	沉淀偏好与历史行为，辅助后续个性化规划

三、技术路线与开发环境

- 前端技术：uni-app、Vue2、微信小程序运行环境，配合组件化页面和统一请求封装。
- 后端技术：Spring Boot、MyBatis、MySQL，采用 RESTful API 与分层业务架构。
- 智能能力：通过大模型兼容接口生成低碳建议与 Agent 行动计划，通过地图与天气服务完成环境感知、场地推荐和步行路线规划。
- 开发与部署：后端可通过 Maven 启动，数据库由 SQL 脚本初始化，前端通过 HBuilderX 编译到微信开发者工具进行调试和演示。

四、主要功能实现

登录与用户中心

支持账号登录、个人积分、成长等级、减碳量、连续打卡、设置与个人历史记录展示。

步数与运动记录

支持每日步数录入与查询，支持运动类型、距离、时间等记录，并换算为减碳量。

低碳任务与活动

通过任务模板、用户任务和主题活动配置，引导学生完成每日任务、每周挑战和专题低碳活动。

积分商城与排行榜

完成低碳行为后获得积分，可兑换绿色权益或商品；排行榜展示个人或群体减碳表现，增强持续参与动力。

AI 建议与 Agent 规划

AI 建议模块生成碳足迹和健康建议；Agent 模块根据实时状态生成行动队列，并提供执行跟踪、状态重排和路线辅助。

碳账本、低碳保护区与证书

碳账本记录低碳行为轨迹；低碳保护区以项目化方式呈现公益目标；达到条件后生成绿色先锋证书，形成成果激励。

五、队员分工

成员	主要职责	负责模块
成员 A	项目统筹、后端架构与 AI Agent 核心开发	Spring Boot 架构、Agent Planner、AI 服务、接口联调
成员 B	前端小程序开发与交互实现	首页、个人中心、积分商城、基础页面与组件封装
成员 C	数据库设计与业务逻辑实现	MySQL 表结构、任务/积分/排行/兑换等业务模块
成员 D	地图天气能力接入与测试部署	地图服务、天气联动、路线规划、系统测试与部署
成员 E	UI 优化、文档与演示材料制作	作品说明书、演示视频、简介图、测试记录与答辩材料

以上分工为团队主要职责划分，实际开发过程中各成员也参与了联调、测试、资料整理和演示准备等协作工作。

六、创新点

6.1 AI Agent 驱动的行动规划

作品不是只展示静态低碳知识，而是根据用户状态生成可执行的当天行动队列，并通过开始、完成、跳过等操作持续更新状态，形成“感知—规划—执行—反馈”的闭环。

6.2 多源上下文融合

系统融合步数、健康数据、课程安排、天气、位置、附近场地和任务进度等多类信息，让 AI 建议更贴合学生当天的真实生活场景。

6.3 低碳行为游戏化激励

通过积分、任务、排行榜、商城兑换、成长等级和电子证书，把低碳行为转化为持续可见的成就反馈，提高学生参与度和留存率。

6.4 校园场景专门适配

系统围绕高校生活节奏设计，兼顾课程时间、校园活动、学生运动习惯与绿色校园建设需求，相比通用环保应用更具场景针对性。

七、实用价值与应用前景

作品可用于高校绿色校园建设、学生低碳活动运营、校园运动健康激励和“双碳”主题实践教学。对学生而言，它能把抽象的低碳理念转化为每日可执行的小任务；对学校而言，它能为绿色活动组织、学生行为引导和低碳成果展示提供数字化工具。

系统采用小程序形态，使用门槛低，便于通过班级、社团、活动海报或校园通知进行推广。后端模块划分清晰，数据库脚本完整，后续可扩展为多校区、多学院、多活动主题的低碳运营平台。

八、待改进问题

进一步接入真实校园活动、教务和场馆数据，提高 Agent 对课程安排和空间场景的理解能力。

完善碳减排量换算标准，引入更权威的碳核算因子，使减碳数据更具有解释力和可信度。

增强数据可视化、社交分享和团队挑战能力，提升学生长期参与的趣味性。

加强权限控制、隐私保护和接口安全，为后续真实部署打好基础。

九、总结

《绿动校园 Agent》以校园低碳生活为切入点，将微信小程序、后端服务、数据库、地图/天气服务与 AI Agent 结合起来，形成一个完整的校园低碳管理与智能行动平台。作品既覆盖步数、运动、任务、积分、商城、排行、碳账本和证书等常规应用功能，也通过 Agent Planner 实现个性化、可执行、可追踪的低碳行动规划。

从技术角度看，作品具备较完整的前后端架构、数据建模和接口设计，AI Agent 模块具有较强的工程实现难度与创新表达；从应用角度看，作品贴合高校绿色校园建设与学生日常生活，具有较好的推广价值。后续团队将继续优化碳核算标准、真实数据接入和多校区推广能力，使系统更稳定、更智能、更可持续。